Tarea3_Morales_Orellana

July 5, 2025

Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 6/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb3.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Preguntas:

1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 31055 entries, 0 to 31054
Data columns (total 23 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   sexo        31055 non-null  int64
 1   edad        31055 non-null  int64
 2   imce        31055 non-null  float64
 3   vive_padre  31055 non-null  int64
 4   vive_madre  31055 non-null  int64
 5   sk1         31055 non-null  int64
 6   sk2         31055 non-null  int64
 7   sk3         31055 non-null  int64
 8   sk4         31055 non-null  int64
 9   sk5         31055 non-null  int64
 10  sk6         31055 non-null  int64
 11  sk7         31055 non-null  int64
 12  sk8         31055 non-null  int64
 13  sk9         31055 non-null  int64
 14  sk10        31055 non-null  int64
 15  sk11        31055 non-null  int64
 16  sk12        31055 non-null  int64
 17  sk13        31055 non-null  int64
 18  act_fisica  30051 non-null  float64
 19  area        31055 non-null  int64
 20  educm       30682 non-null  float64
 21  educp       31055 non-null  int64
 22  madre_work  31055 non-null  int64
dtypes: float64(3), int64(20)
memory usage: 5.4 MB
None
sexo             0
edad             0
imce             0
vive_padre       0
vive_madre       0
sk1              0
sk2              0
sk3              0
sk4              0
sk5              0
sk6              0
sk7              0
sk8              0
sk9              0
sk10             0
sk11             0
sk12             0
```

```
sk13             0
act_fisica    1004
area             0
educm          373
educp            0
madre_work       0
dtype: int64
               sexo          edad          imce    vive_padre    vive_madre  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       0.538979     82.589084      1.017787      0.720335      0.966511
std        0.498486      4.360270      1.370552      0.449415      0.189671
min        0.000000     62.000000     -5.020000      0.000000      0.000000
25%        0.000000     80.000000      0.120000      0.000000      1.000000
50%        1.000000     81.000000      0.970000      1.000000      1.000000
75%        1.000000     82.000000      1.930000      1.000000      1.000000
max        1.000000    107.000000      5.040000      2.000000      2.000000

                sk1           sk2           sk3           sk4           sk5  \
count  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean       1.114088      1.391177      1.262856      1.256352      1.268588
std        0.394004      0.650190      0.585766      0.578266      0.564929
min        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%        1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
75%        1.000000      2.000000      1.000000      1.000000      1.000000
max        5.000000      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

       …           sk9          sk10          sk11          sk12  \
count  …  31055.000000  31055.000000  31055.000000  31055.000000
mean   …      1.333666      1.853743      1.385349      1.502785
std    …      0.666009      0.941171      0.668783      0.799375
min    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
25%    …      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
50%    …      1.000000      2.000000      1.000000      1.000000
75%    …      1.000000      2.000000      2.000000      2.000000
max    …      5.000000      5.000000      5.000000      5.000000

               sk13    act_fisica          area         educm         educp  \
count  31055.000000  30051.000000  31055.000000  30682.000000  31055.000000
mean       1.694735      2.556620      0.911544     13.069291     12.955756
std        0.984946      1.068041      0.283961      3.338320      3.425190
min        1.000000      1.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        1.000000      2.000000      1.000000     12.000000     11.000000
50%        1.000000      2.000000      1.000000     13.000000     13.000000
75%        2.000000      3.000000      1.000000     15.000000     14.000000
max        5.000000      5.000000      1.000000     22.000000     22.000000

         madre_work
```

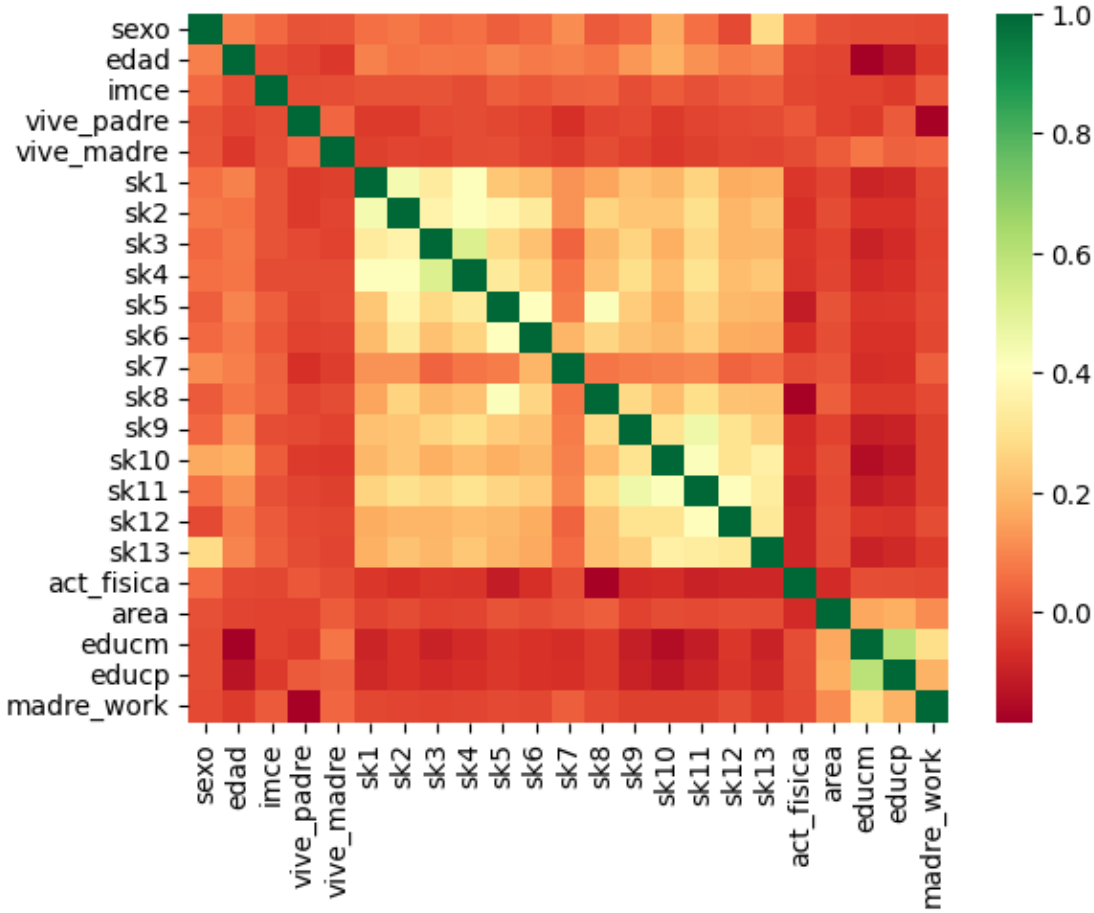
```
count  31055.000000
mean       0.092803
std        0.943509
min       -1.000000
25%       -1.000000
50%        0.000000
75%        1.000000
max        1.000000

[8 rows x 23 columns]
```

```
act_fisica    3.232974
educm         1.201095
dtype: float64
```

Como son % muy pequeños y solo esas dos variables tienen datos nulos podemos elegir eliminarlos con .dropna()

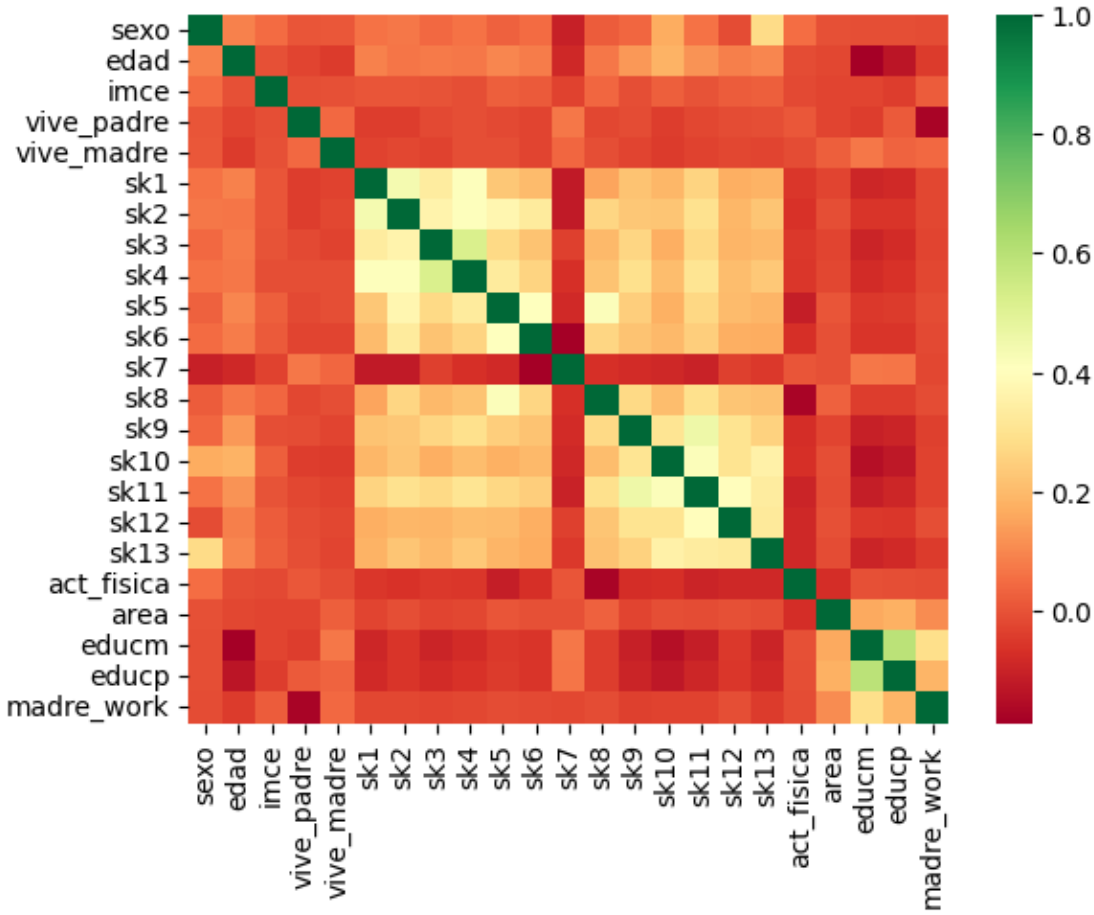
```
sexo          0
edad          0
imce          0
vive_padre    0
vive_madre    0
sk1           0
sk2           0
sk3           0
sk4           0
sk5           0
sk6           0
sk7           0
sk8           0
sk9           0
sk10          0
sk11          0
sk12          0
sk13          0
act_fisica    0
area          0
educm         0
educp         0
madre_work    0
dtype: int64
```

```
<Axes: >
```




```
Valores únicos de sk7: [4 2 3 1 5]

Conteo de cada valor en sk7:
sk7
1    10634
2     8039
3     6708
4     2236
5     2079
Name: count, dtype: int64

Estadísticas descriptivas de sk7:
count    29696.000000
mean         2.228415
std          1.209599
min          1.000000
25%          1.000000
50%          2.000000
```

```
75%          3.000000
max          5.000000
Name: sk7, dtype: float64

Valores únicos de sk7 en df2: [2 4 3 5 1]
sk7
5    10634
4     8039
3     6708
2     2236
1     2079
Name: count, dtype: int64

 <Axes: >
```



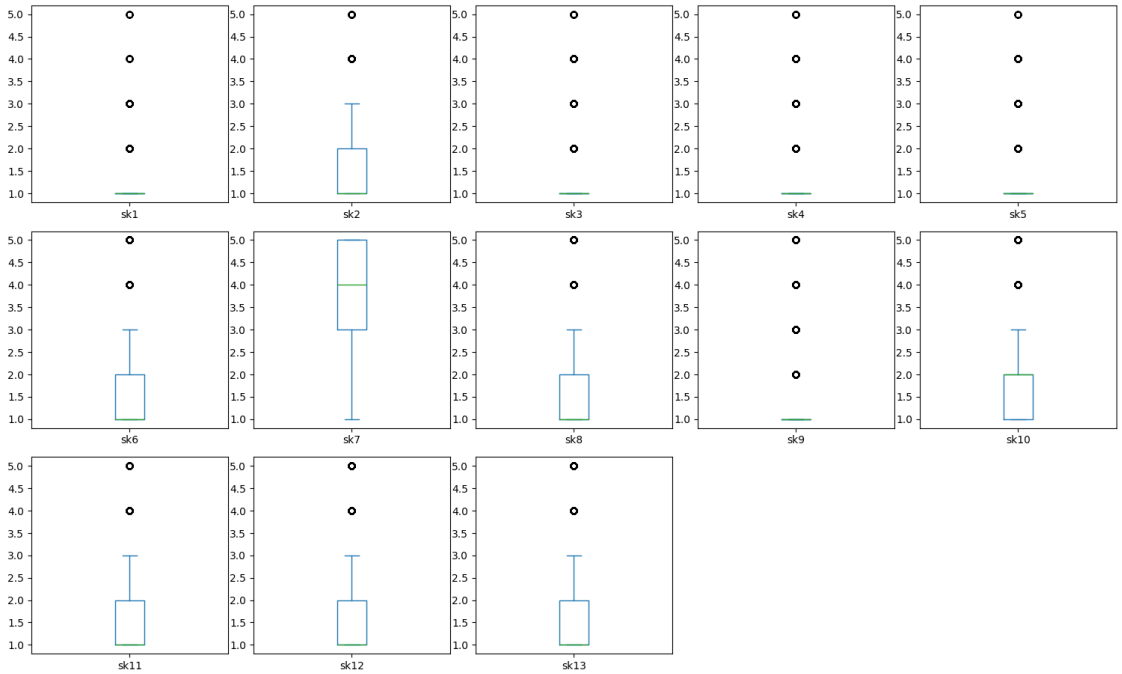

```
Matriz de correlaciones entre sk1-sk13:
       sk1   sk2   sk3   sk4   sk5   sk6   sk7   sk8   sk9  sk10  sk11  sk12  \
sk1   1.00  0.44  0.33  0.41  0.23  0.20 -0.12  0.16  0.22  0.19  0.26  0.17
sk2   0.44  1.00  0.36  0.41  0.37  0.33 -0.12  0.26  0.23  0.22  0.30  0.19
```

sk3	0.33	0.36	1.00	0.52	0.28	0.22	-0.04	0.20	0.26	0.17	0.27	0.19
sk4	0.41	0.41	0.52	1.00	0.33	0.26	-0.07	0.22	0.29	0.21	0.30	0.21
sk5	0.23	0.37	0.28	0.33	1.00	0.41	-0.08	0.42	0.24	0.17	0.27	0.20
sk6	0.20	0.33	0.22	0.26	0.41	1.00	-0.19	0.26	0.22	0.20	0.25	0.17
sk7	-0.12	-0.12	-0.04	-0.07	-0.08	-0.19	1.00	-0.07	-0.08	-0.09	-0.10	-0.04
sk8	0.16	0.26	0.20	0.22	0.42	0.26	-0.07	1.00	0.27	0.21	0.29	0.22
sk9	0.22	0.23	0.26	0.29	0.24	0.22	-0.08	0.27	1.00	0.31	0.46	0.30
sk10	0.19	0.22	0.17	0.21	0.17	0.20	-0.09	0.21	0.31	1.00	0.42	0.30
sk11	0.26	0.30	0.27	0.30	0.27	0.25	-0.10	0.29	0.46	0.42	1.00	0.40
sk12	0.17	0.19	0.19	0.21	0.20	0.17	-0.04	0.22	0.30	0.30	0.40	1.00
sk13	0.18	0.22	0.20	0.23	0.19	0.17	-0.05	0.22	0.25	0.35	0.34	0.32

	sk13
sk1	0.18
sk2	0.22
sk3	0.20
sk4	0.23
sk5	0.19
sk6	0.17
sk7	-0.05
sk8	0.22
sk9	0.25
sk10	0.35
sk11	0.34
sk12	0.32
sk13	1.00

Matriz de correlación de "sk_"

Podemos observar después del ajuste que hay varias correlaciones moderadas (entre 0.2 y 0.5), especialmente entre pares como sk1-sk2, sk3-sk4, sk5-sk8, sk9-sk11, sk10-sk11, etc. sk7 tiene correlaciones bajas o negativas con las demás ya que es la inversa de agresividad.



Las variables desde sk1 a sk13, es lógico que estén cerca del 1 y tengan menos valores en los demás, ya que en sí, 1 es bueno y 5 es malo. Menos en la sk7 que la invertimos.

2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos).

```
c:\Users\darmo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
```

```
array([[0.024180, 0.593565, -0.033238],
       [-0.031936, 0.484816, 0.244135],
       [0.019373, 0.647544, -0.037848],
       [0.003449, 0.757164, -0.032839],
       [-0.140561, -0.012967, 0.841413],
       [-0.011133, 0.045899, 0.528580],
       [-0.019643, -0.025673, -0.148558],
       [0.150371, -0.111533, 0.523333],
       [0.494241, 0.071142, 0.054604],
       [0.614228, -0.023963, -0.031593],
       [0.703844, 0.032608, 0.005729],
```

```
        [0.573326, -0.036091, -0.000418],
        [0.511997, 0.031292, -0.015209]])
```

Explicación cargas factoriales

Esta es la matriz de cargas de cargas factoriales del EFA, que indica que la cantidad óptima de factores son 3. Cada fila representa una variable y cada número indica cuanda **"carga"** se asocia a ese factor.

Por lo que para agrupar las variables debemos ver para cada columna cuál es el valor más alto. Cabe recalcar que el sk7 no está asociado a ningún factor, esto porque es la "agresividad" de forma invertida para que tuviera sentido entro de la escala de todas las variables, de igual forma según el mapa de correlación, tampoco estaba tan correlacionada a las demás sk. A continuación mostraré en una tabla los factores y sus variables asociadas.

Factor	Variables asociadas
Factor 1	sk9, sk10, sk11, sk12, sk13
Factor 2	sk1, sk2, sk3, sk4
Factor 3	sk5, sk6, sk8

Ahora usaremos "fa.get_eigenvalues()" que representa la cantidad de varianza total de las variables originales que son explicadas por cada factor extraido del análisis factorial. Según el ciretrio de Kaise se recomienda conservar solo los factores con eigvalue mayores a 1.

```
(array([4.034140, 1.350905, 1.114858, 1.001343, 0.791246, 0.707033,
        0.701430, 0.690630, 0.608183, 0.529379, 0.517172, 0.491397,
        0.462285]),
 array([3.440055, 0.754289, 0.589299, 0.212724, 0.095681, 0.058077,
        0.030242, 0.018558, -0.024719, -0.075878, -0.097613, -0.118430,
        -0.174512]))
```

Según Kaiser, el número óptimo de factores debería ser 4, pero según la matriz de cargas factoriales anterior, debería ser 3, así que probaremos primero con 4 factores y luego con 3 factores y veremos las diferencias

```
   Variable  Comunalidad
0       sk1     0.354009
1       sk2     0.295669
2       sk3     0.421122
3       sk4     0.574387
4       sk5     0.727901
5       sk6     0.281628
6       sk7     0.023114
7       sk8     0.308929
8       sk9     0.252317
9      sk10     0.378848
10     sk11     0.496492
11     sk12     0.330005
12     sk13     0.263351
```

```
   Variable  Comunalidad
1       sk2     0.295669
5       sk6     0.281628
6       sk7     0.023114
8       sk9     0.252317
12     sk13     0.263351
```

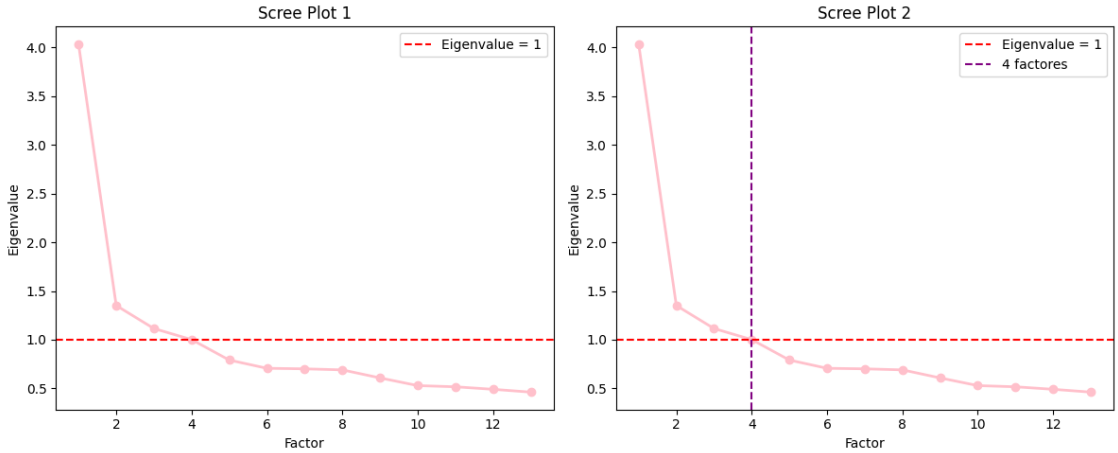
Explicación comunalidades

Se entrega las comunalidades de cada variable, osea, la proporción de cada una que es explicada con los factores extraidos en el modelo. Esto arrojó que la variable sk2, sk6, sk7, sk9 y sk13 no están bien explicadas por los factores extraídos en el EFA, osea que están bajo 0.3.

```
Suma de varianzas explicadas por cada factor: [1.752660 1.604332 1.350782]
Proporción de varianza explicada por cada factor: [0.134820 0.123410 0.103906]
Proporción acumulada de varianza explicada: [0.134820 0.258230 0.362136]
```

Significado factor_variance()

- El primer factor explica una varianza de **1.75 (13.5% de la varianza total).**
- El segundo factor explica **1.60 (12.3%).**
- El tercer factor explica **1.35 (10.4%).**
- La varianza acumulada explicada por los **tres factores es 36.2%.**



Explicación de gráficos y obtención de cantidad de factores óptimo

Para determinar el número óptimo de factores, se utilizó el **criterio de Kaiser (autovalores mayores a 1)** y la inspección visual del **scree plot**. En el gráfico se observa un "codo" claro en el cuarto factor, a partir del cual la pendiente de los autovalores se aplana. Además, solo los primeros cuatro factores presentan autovalores superiores a 1, lo que indica que explican una proporción relevante de la varianza total.

Por lo tanto, se seleccionaron 4 factores. Ahora veremos que variables están en cada factor viendo las cargas factoriales del EFA ajustado con 4 factores. Se considera que una variable está asociada a un factor si su carga absoluta es mayor a 0.4 en ese factor.

```
Cargas factoriales (factor loadings):
      Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4
sk1       0.02      0.53     -0.15      0.27
sk2      -0.04      0.42      0.11      0.30
sk3       0.03      0.71      0.04     -0.19
sk4       0.02      0.78      0.03     -0.13
sk5      -0.13      0.05      0.84     -0.01
sk6      -0.00      0.01      0.40      0.25
sk7      -0.01      0.06     -0.01     -0.33
sk8       0.17     -0.05      0.50     -0.04
sk9       0.50      0.10      0.08     -0.07
sk10      0.61     -0.06     -0.09      0.13
sk11      0.70      0.03      0.00      0.02
sk12      0.57     -0.02      0.02     -0.05
sk13      0.51      0.03     -0.02      0.02
Variables asociadas a cada factor:
```

```
c:\Users\darmo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
```

```
  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
0      sk9      sk1      sk5      NaN
1     sk10      sk2      sk6      NaN
2     sk11      sk3      sk8      NaN
3     sk12      sk4      NaN      NaN
4     sk13      NaN      NaN      NaN
```

Al realizar el EFA se utilizó el criterio de Kaiser **(autovalores mayores a 1)** y el scree plot para determinar el número óptimo de factores. Según estos métodos, inicialmente se sugirió extraer 4 factores, ya que los primeros cuatro autovalores eran mayores a 1 y el scree plot mostraba un **"codo"** en el cuarto factor.

Sin embargo, al ajustar el modelo con 4 factores y revisar las cargas factoriales, se observó que el cuarto factor no tenía ninguna variable asociada con una carga significativa (por ejemplo, mayor a 0.4). Esto indica que el cuarto factor no aporta información relevante ni agrupa variables de manera interpretable. **Por esta razón, se decidió ajustar el EFA a 3 factores**.

```
Cargas factoriales (factor loadings):
      Factor 1  Factor 2  Factor 3
sk1       0.02      0.59     -0.03
sk2      -0.03      0.48      0.24
sk3       0.02      0.65     -0.04
sk4       0.00      0.76     -0.03
sk5      -0.14     -0.01      0.84
sk6      -0.01      0.05      0.53
sk7      -0.02     -0.03     -0.15
sk8       0.15     -0.11      0.52
sk9       0.49      0.07      0.05
```

```
sk10      0.61     -0.02     -0.03
sk11      0.70      0.03      0.01
sk12      0.57     -0.04     -0.00
sk13      0.51      0.03     -0.02
Variables asociadas a cada factor:
```

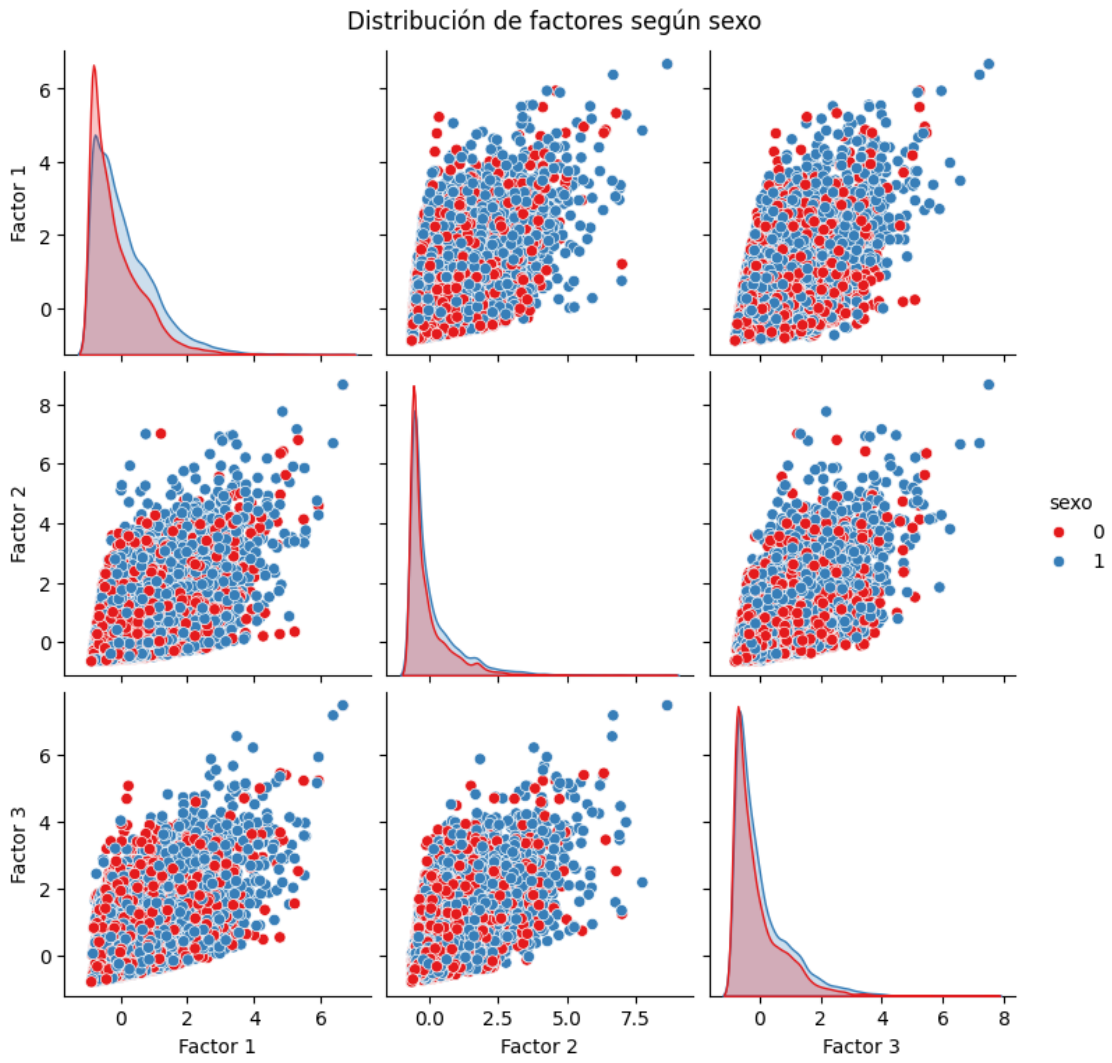
```
c:\Users\darmo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
```

```
  Factor 1 Factor 2 Factor 3
0      sk9      sk1      sk5
1     sk10      sk2      sk6
2     sk11      sk3      sk8
3     sk12      sk4      NaN
4     sk13      NaN      NaN
```

Finalmente, es correcto decir que luego de realizar el análisis EFA, el número óptimo de factores son 3, y sk7 no tiene carga factorial suficientemente alta en ninguno de los factores por lo que no se incluyó.

3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados?

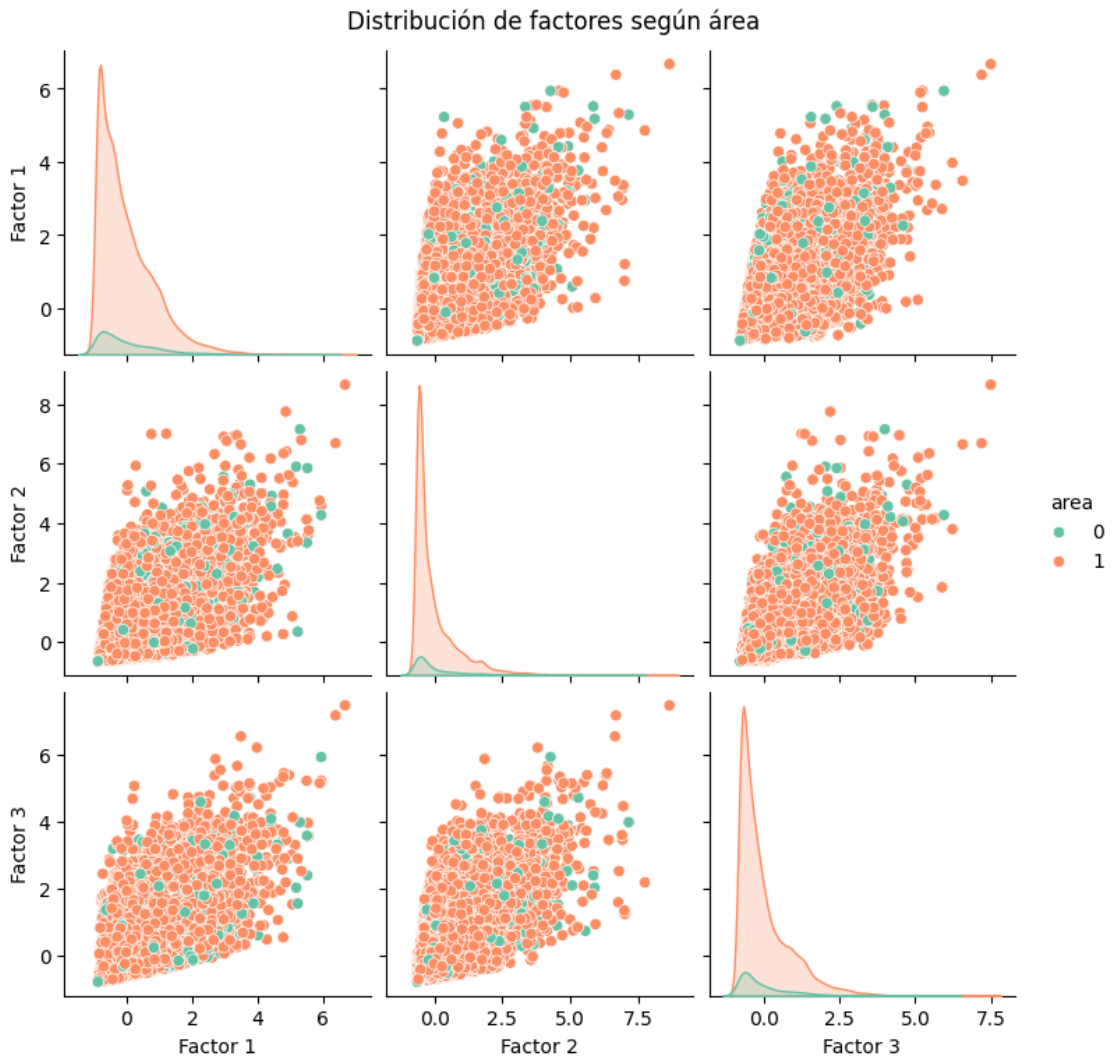
```
c:\Users\darmo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-
packages\sklearn\utils\deprecation.py:151: FutureWarning: 'force_all_finite' was
renamed to 'ensure_all_finite' in 1.6 and will be removed in 1.8.
  warnings.warn(
```



Explicación distribución de factores según su sexo

Género	Valor
Femenino	1
Masculino	0

Cada punto es un estudiante coloreado por sexo: 1 si es mujer y 0 si es hombre. Se puede observar que para cada factor no hay una separación clara entre los puntos rojos y azules. Y las distribuciones de los factores en los graficos diagonales son similares para cada sexo. Y en los scatterplots los puntos no forman agrupamientos evidentes, están mezclados. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres presentan distribuciones similares en los tres factores extraídos, lo que sugiere que el sexo no influye de manera relevante en la estructura factorial encontrada en este análisis.

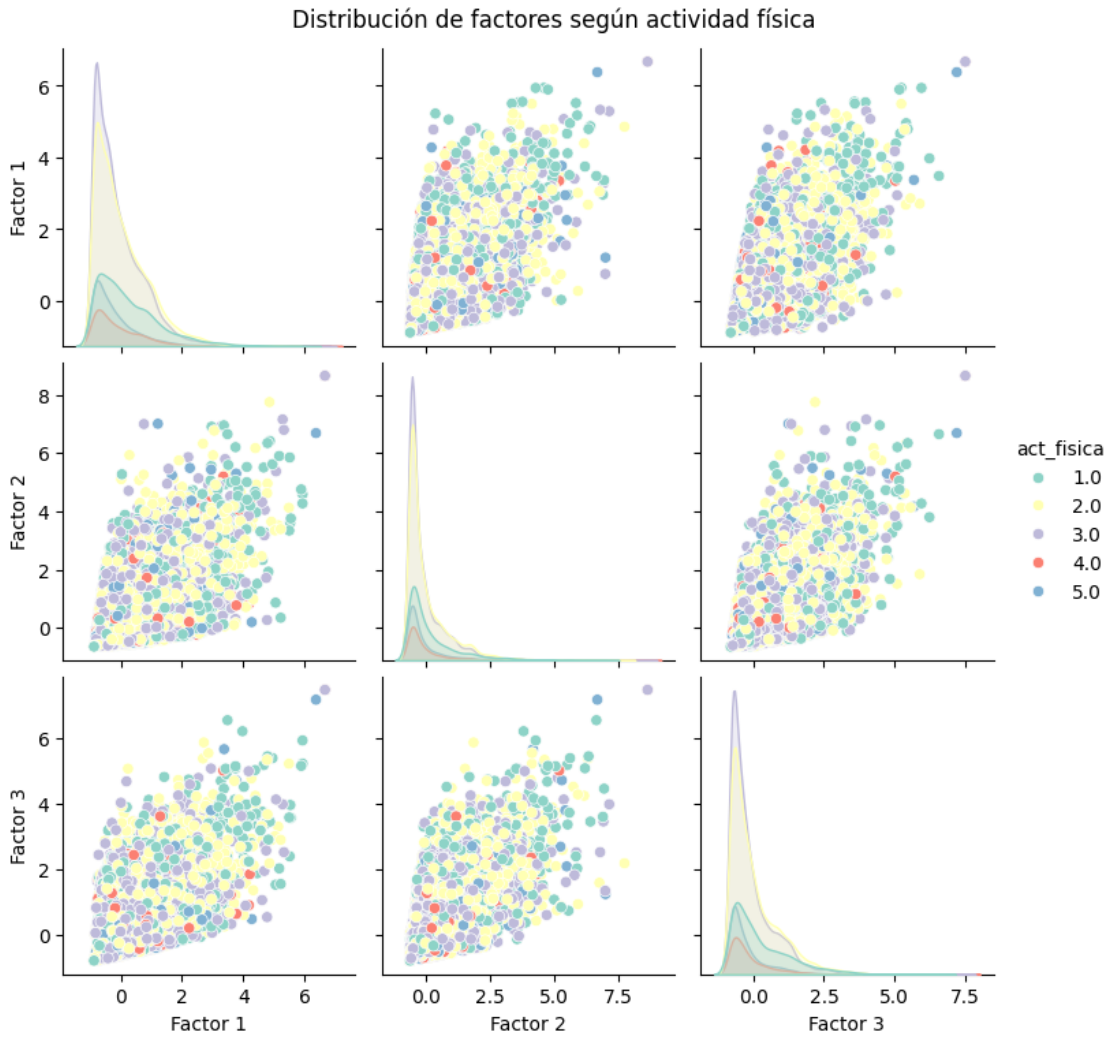


Explicación distribución de factores según área donde vive

Color	área ()
Naranja	área urbana (1)
Verde	área rural (0)

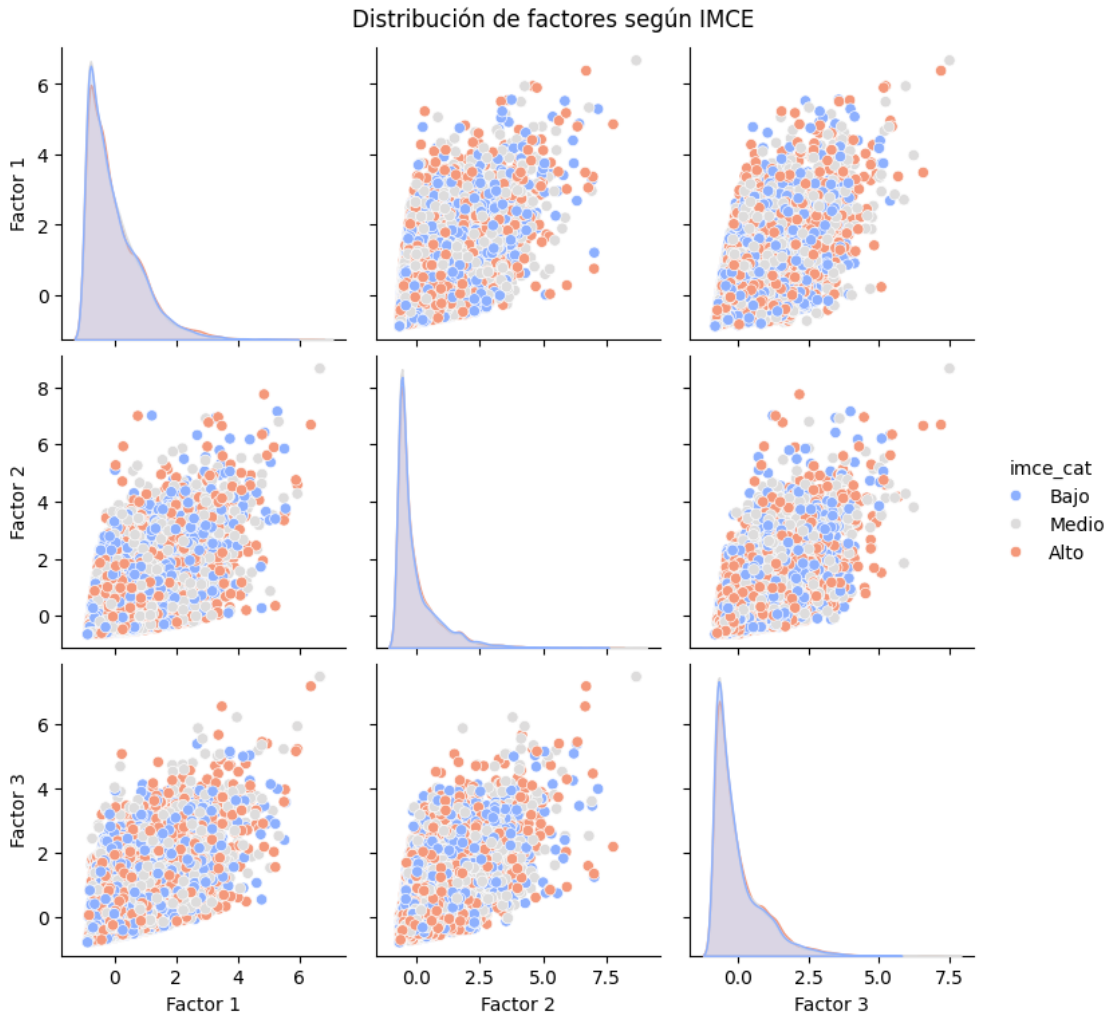
Se puede observar que la mayoría de los estudiantes eran de áreas urbanas por el color naranja predominante, por lo que la comparación visual puede influir por el tamaño desigual de los datos. Sin embargo, a pesar de la diferencia de cantidad, la distribución de los factores es similar para ambos grupos, es decir, están mezclados y no hay agrupamientos claros.

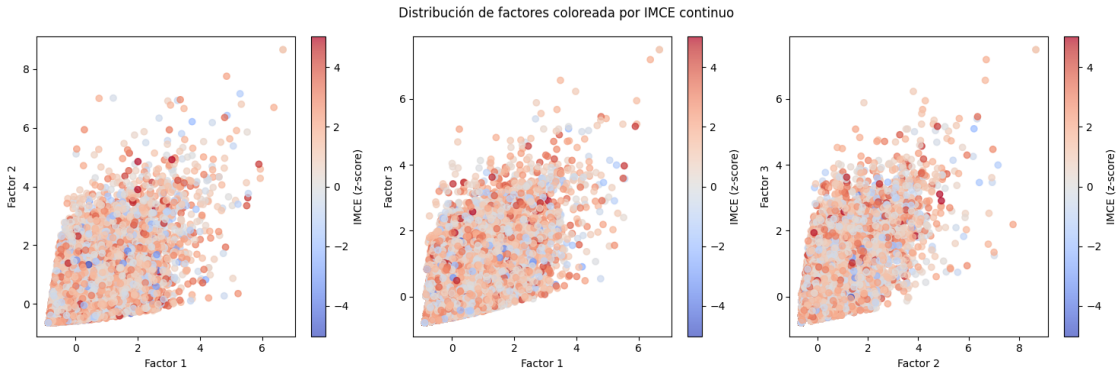
Así, tanto estudiantes de área urbana como rural presentan distribuciones similares en los tres factores extraídos, lo que sugiere que el área no influye de manera relevante en la estructura factorial encontrada en este análisis.



Explicación distribución de factores según nivel de actividad física

No se observan diferencias significativas en la distribución de los factores según la frecuencia de actividad física de los estudiantes. Esto también puede ser confuso por la cantidad de datos. Todos los grupos de actividad física presentan patrones similares en los factores extraídos, lo que sugiere que la actividad física no influye de manera relevante en la estructura factorial encontrada en este análisis.





Explicación distribución de factores según IMCE

Primero, los intervalos están distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Rango
Bajo	[-5.02, 0.42]
Medio	[0.42, 1.56]
Alto	[1.56, 5.04]

Los puntos de las tres categorías de IMCE (Bajo, Medio, Alto) están bastante mezclados en todos los pares de factores y no se observa una separación clara ni agrupamientos definidos entre las categorías de IMCE en ninguno de los factores. Las distribuciones marginales (en la diagonal) también son similares entre las categorías, lo que indica que la variabilidad de los factores no depende fuertemente del nivel de IMCE.

Esto sugiere que los factores identificados en el análisis factorial no discriminan entre estudiantes con bajo, medio o alto IMCE. Por lo tanto, el IMCE no parece estar asociado de manera relevante con la estructura factorial encontrada en este análisis.

4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings).

Respuesta pregunta 4

Análisis CFA

Ahora se implementará un análisis factorial confirmatorio (CFA) donde cada variable se asocia a solo un factor, esto según el EFA de la pregunta anterior, donde encontramos 3 factores. En resumen, las variables se es así:

Factor	Variables asociadas
Factor 1: Expresión Emocional	"sk9", "sk10", "sk11", "sk12", "sk13"
Factor 2: Habilidades Sociales	"sk1", "sk2", "sk3", "sk4"
Factor 3: Interés Cognitivo	"sk5", "sk6", "sk8"

Factor 1 = Este factor relaciona variables que implican el desarrollo de la curiosidad de los niño, como al atreverse a hacer preguntas a adultos, o al manifestar intereses por libros, entornos y expresiones artísticas, por lo que implica cómo el niño comienza a observar su alrededor y manifestar su curiosidad que le permite tener intereses. Es decir, reflejan comportamientos de exploración, interés, creatividad y búsqueda de información en el entorno. Así, la variable se llamará **"Apertura a la exploración"**

Factor 2 = Este factor tiene variables que van ligadas al nivel de capacidad del estudiante de poder expresar y demostrar afecto y sus emociones, esto porque muestra su nivel de afecto a sus padres, pares, y de si expresa sus sentimientos o usa gestos para mostrar lo que siente. Por lo que están claramente relacionadas con la expresión emocional y el afecto hacia otros. Así, la variable se llamará **"Expresión emocional-afectiva"**

Factor 3 = Este factor tiene variables que hablan sobre el nivel de relación del niño con los demás en base al "juego", que es la acción principal del desarrollo de los estudiantes menores a 8 años de edad y es donde empiezan a entender y forjar su forma de enfrentar situaciones donde otros niños

o personas están involucrados, tiene que ver también con su nivel de introversión o extroversión en caso de si no le gusta jugar con otros o no participa en juegos grupales. Agrupa variables relacionadas con la interacción social a través del juego y la cooperación. La variable se llamará **"Sociabilidad Lúdica"**

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.049 0.051
0.161 0.091 0.057 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	\
0	sk9	~	Apertura	1.000000	0.594425	-	-	
1	sk10	~	Apertura	1.348296	0.562596	0.01854	72.725071	
2	sk11	~	Apertura	1.247906	0.736003	0.014736	84.684717	
3	sk12	~	Apertura	1.097330	0.540702	0.015523	70.692694	
4	sk13	~	Apertura	1.273586	0.506374	0.018913	67.339241	
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.582652	-	-	
6	sk2	~	Expresion	1.876642	0.644548	0.023793	78.87212	
7	sk3	~	Expresion	1.646084	0.631816	0.021121	77.934883	
8	sk4	~	Expresion	1.845637	0.715782	0.022169	83.253688	
9	sk5	~	Sociabilidad	1.000000	0.718118	-	-	
10	sk6	~	Sociabilidad	1.019985	0.556582	0.01433	71.178266	
11	sk8	~	Sociabilidad	1.158490	0.560988	0.016193	71.542093	
12	Apertura	~~	Apertura	0.151614	1.000000	0.00307	49.389583	
13	Expresion	~~	Expresion	0.048812	1.000000	0.001007	48.491648	
14	Expresion	~~	Apertura	0.051246	0.595708	0.000964	53.168467	
15	Sociabilidad	~~	Sociabilidad	0.160636	1.000000	0.002864	56.089366	
16	Sociabilidad	~~	Apertura	0.091020	0.583238	0.001668	54.579612	
17	Sociabilidad	~~	Expresion	0.057314	0.647256	0.000996	57.558878	
18	sk1	~~	sk1	0.094970	0.660517	0.000914	103.880848	
19	sk10	~~	sk10	0.595176	0.683486	0.005661	105.141075	
20	sk11	~~	sk11	0.199753	0.458300	0.002527	79.033249	
21	sk12	~~	sk12	0.441887	0.707642	0.00413	106.984772	
22	sk13	~~	sk13	0.713154	0.743585	0.006513	109.489724	
23	sk2	~~	sk2	0.241881	0.584558	0.002499	96.790706	
24	sk3	~~	sk3	0.199058	0.600808	0.002022	98.465395	
25	sk4	~~	sk4	0.158259	0.487657	0.001868	84.701519	
26	sk5	~~	sk5	0.150859	0.484306	0.002175	69.34464	
27	sk6	~~	sk6	0.372355	0.690216	0.003727	99.894127	
28	sk8	~~	sk8	0.469458	0.685293	0.004725	99.354128	
29	sk9	~~	sk9	0.277472	0.646659	0.002719	102.042548	

```
   p-value
```

```
0        -
1      0.0
2      0.0
3      0.0
4      0.0
5        -
6      0.0
7      0.0
8      0.0
9        -
10     0.0
11     0.0
12     0.0
13     0.0
14     0.0
15     0.0
16     0.0
17     0.0
18     0.0
19     0.0
20     0.0
21     0.0
22     0.0
23     0.0
24     0.0
25     0.0
26     0.0
27     0.0
28     0.0
29     0.0
```

Interpretación de las cargas factoriales (importancia de cada variable):

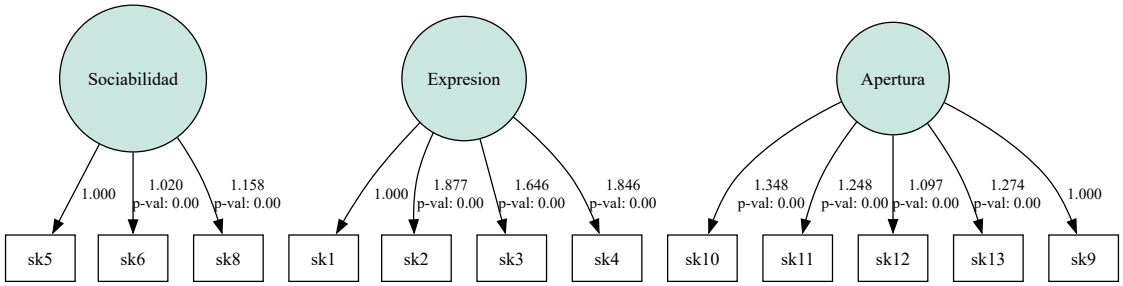
Cada valor en la columna Estimate indica cuánto aporta cada variable al factor correspondiente. un valor cercano a 1 significa que está muy relacionada con su factor.

Conclusión:

Todas las variables tienen su mayor carga en el factor esperado, lo que valida la estructura propuesta.

Interpretación de la correlación entre factores:

Los valores de correlación (Estimate) entre los factores son 0.0, lo que indica que los factores latentes ("Apertura", "Expresion", "Sociabilidad") son independientes entre sí en este modelo. Es decir, el desarrollo de uno de estos aspectos no está relacionado estadísticamente con los otros factores en la muestra analizada. Por lo que se pudo haber usado tanto como promax como varimax.



CONCLUSIONES FINALES MODELO CFA

El gráfico muestra la estructura factorial confirmatoria (CFA) propuesta, donde cada factor latente agrupa un conjunto específico de variables observadas:

-Sociabilidad: agrupa las variables sk5, sk6 y sk8, relacionadas con la interacción social y el juego en grupo.

-Expresión: agrupa sk1, sk2, sk3 y sk4, que reflejan la capacidad de expresar emociones y afecto.

-Apertura: agrupa sk9, sk10, sk11, sk12 y sk13, asociadas a la curiosidad, creatividad e interés por el entorno.

Las cargas factoriales (números sobre las flechas) indican la fuerza de la relación entre cada variable y su factor. Todas las cargas son altas y estadísticamente significativas (p-valor = 0.00), lo que evidencia que las variables seleccionadas representan adecuadamente a cada factor.

Además, cada variable solo se asocia a un factor, cumpliendo con el criterio de un modelo CFA simple y facilitando la interpretación. La independencia entre factores también se observa en los resultados numéricos.

5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados?

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:00<00:00,  2.84it/s,
max_LL=-1.2e+6, max_avg_LL=-40.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:00<00:00,  1.76it/s,
max_LL=-1.08e+6, max_avg_LL=-36.4]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.82s/it,
max_LL=-1.04e+6, max_avg_LL=-34.9]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.61s/it,
max_LL=-1.03e+6, max_avg_LL=-34.5]
```

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.13s/it,
max_LL=-1.02e+6, max_avg_LL=-34.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.72s/it,
max_LL=-1.01e+6, max_avg_LL=-33.9]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:10<00:00, 10.24s/it,
max_LL=-9.88e+5, max_avg_LL=-33.3]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:06<00:00,  6.53s/it,
max_LL=-9.96e+5, max_avg_LL=-33.5]

 <Axes: >
```

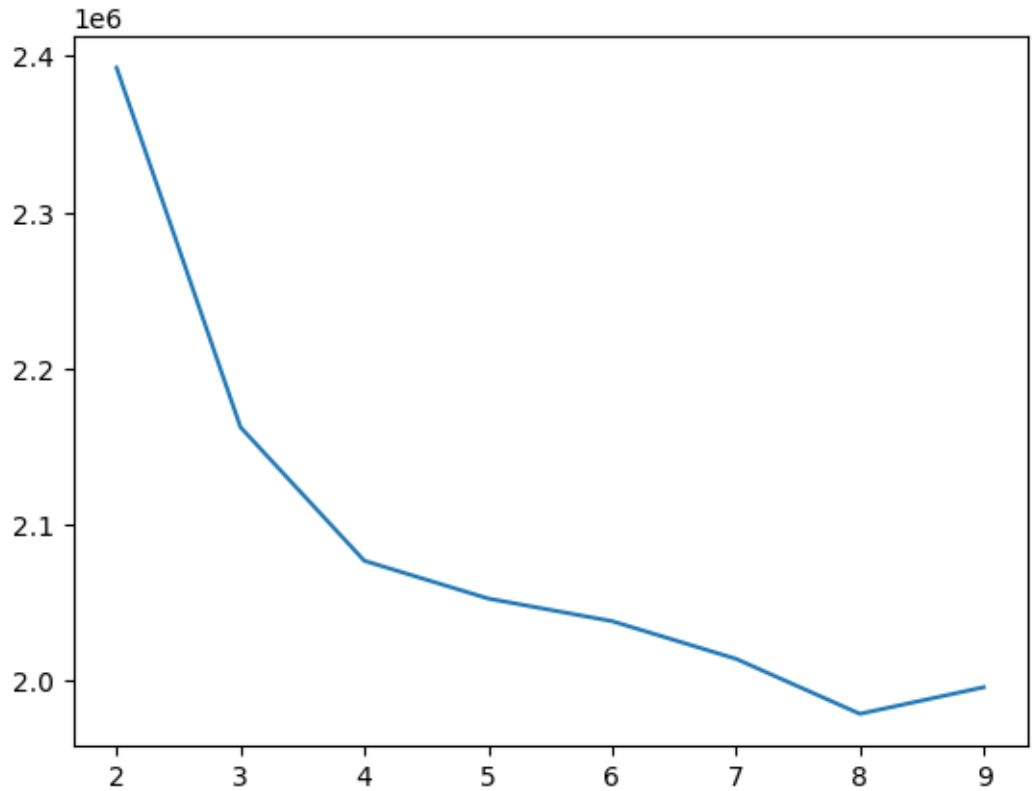
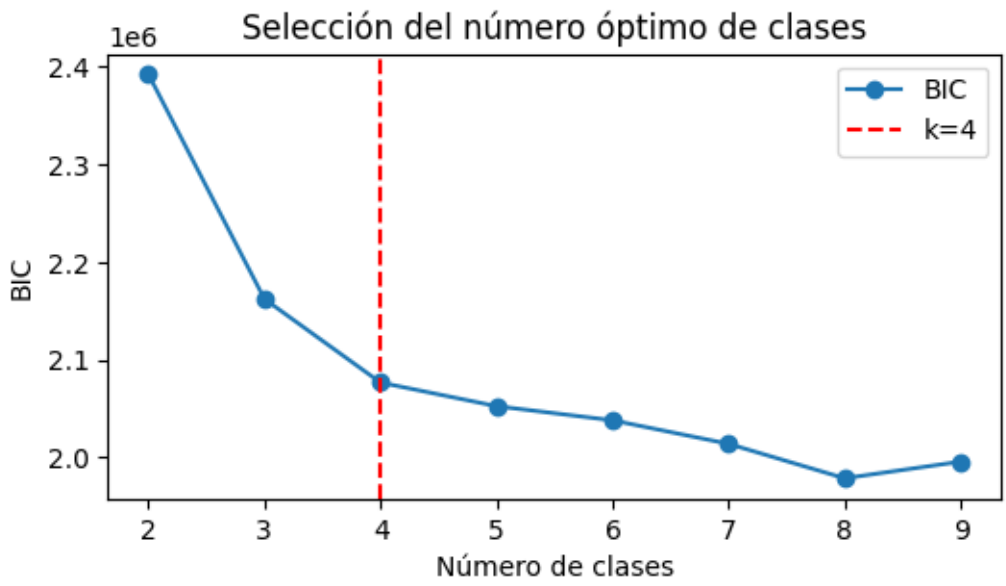


Gráfico para mejor interpretación



Interpretación Gráfico de número óptimo de clases

El gráfico muestra que la línea empieza a reducir su inclinación (codo) cuando llega al número tres, esto significa que el número óptimo de clases según el análisis son tres. Sin embargo, el número óptimo podría ser también 3, ya que hay una brecha algo difusa entre cuando esta el codo, así que se empezará con los dos

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:07<00:00,  7.35s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name           gaussian_diag
          class_no                         0       1       2       3
          param       variable
          covariances imce            1.5910  2.7312  1.5206  0.9168
          means       imce            1.5809 -0.1388  1.7591  0.4413
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.25
        Class 2 : 0.09
        Class 3 : 0.26
```

```
        Class 4 : 0.40
    ==============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 11
    Log-likelihood (LL)           : -51341.1384
    -2LL                          : 102682.2768
    Average LL                    : -1.7289
    AIC                           : 102704.28
    BIC                           : 102795.56
    CAIC                          : 102806.56
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102873.89
    Entropy                       : 32867.5460
    Scaled Relative Entropy       : 0.2016


c:\Users\darmo\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-
packages\stepmix\stepmix.py:968: ConvergenceWarning: Initializations did not
converge. Try different init parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol
or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.18s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

==================================================================================
MODEL REPORT
==================================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ==============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
```

```
Number of observations        : 29696
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 5
Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
-2LL                          : 102728.6503
Average LL                    : -1.7297
AIC                           : 102738.65
BIC                           : 102780.14
CAIC                          : 102785.14
Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
Entropy                       : 11499.4902
Scaled Relative Entropy       : 0.6475
```

Comparación y cual elegir

Primero comparamos el tamaño de los BIC y Entropía relativa:

- **Clausters:3**
  - Bic = 102780
  - Entropía relativa = 0.6475
- **Clausters:4**
  - Bic = 102795
  - Entropía relativa = 0.2016

Comparando los BIC y las entropías relativas, el mejor modelo es el que tiene BIC menor, es decir 3 clausters.

Interpretación resultados del modelo StepMix con 3 clases latentes usando IMCE

1. **Parámetros del modelo (Measurement model parameters)**

- **Clases latentes:** El modelo encontró 3 grupos (clases) en los datos.
- **Medias (`means`) de IMCE por clase:**
  - **Clase 1:** 0.5012
  - **Clase 2:** 1.8813
  - **Clase 3:** -0.0576
    Esto indica que la **Clase 2** tiene el IMCE promedio más alto, la **Clase 3** el más bajo, y la **Clase 1** está cerca de la media general.
- **Varianzas (`covariances`) de IMCE por clase:**
  - Indican la dispersión del IMCE dentro de cada clase. Clase 3 es la más dispersa.

2. **Pesos de clase (Class weights)**

- **Clase 1:** 49% de los estudiantes
- **Clase 2:** 41%
- **Clase 3:** 10%
  La mayoría de los estudiantes están en las clases 1 y 2, y solo el 10% en la clase 3.

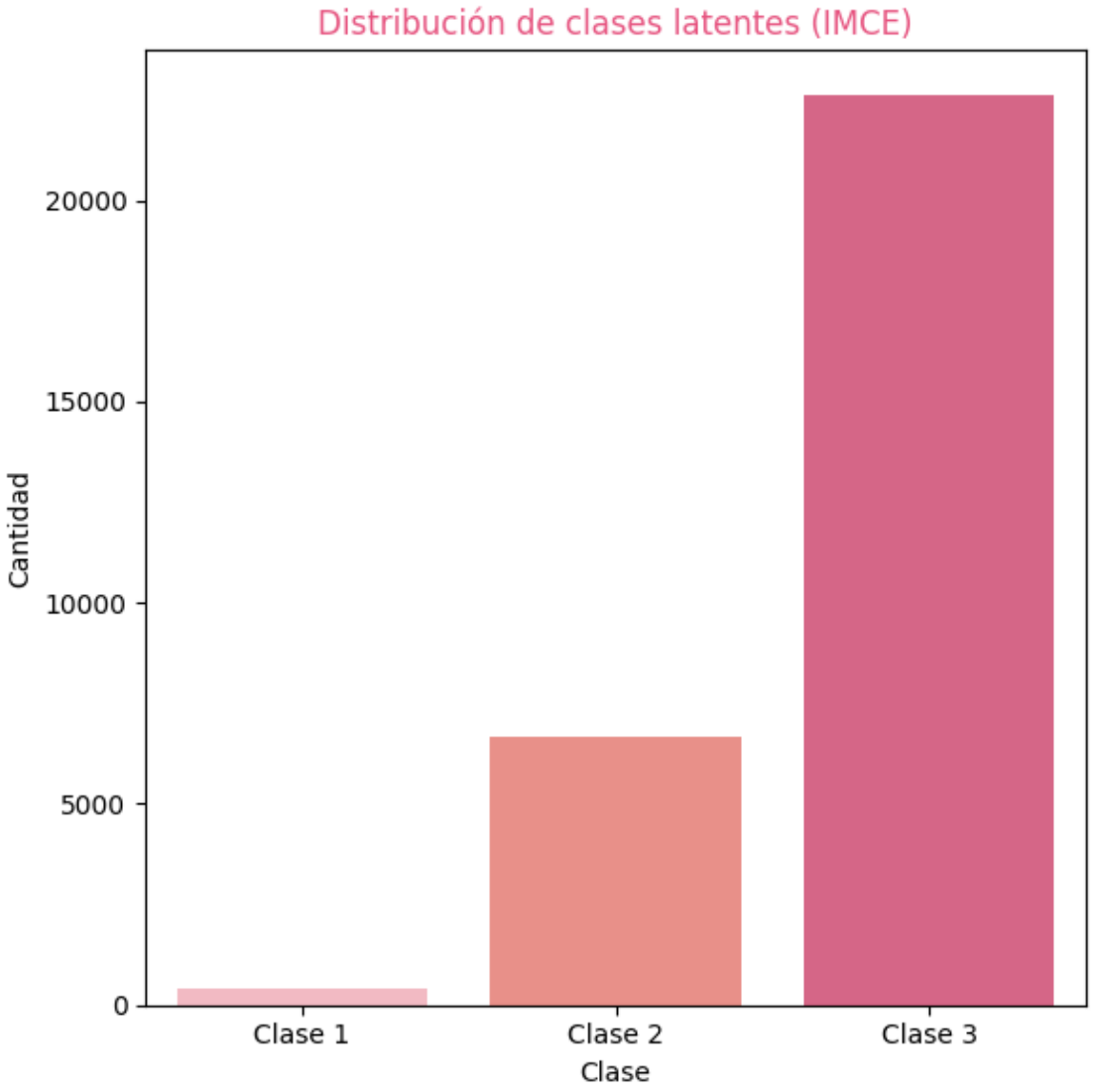
3. **Ajuste del modelo (Fit)**

- **Número de observaciones:** 29,696 estudiantes
- **Número de parámetros estimados:** 8

- **Entropía relativa escalada:** 0.3247
  Valores cercanos a 1 indican mejor separación entre clases; aquí es bajo, lo que sugiere que las clases no están perfectamente separadas.

4. Advertencia de convergencia

El modelo muestra una advertencia de que **no todas las inicializaciones convergieron**. Esto puede deberse a datos difíciles de separar o a que se necesitan más iteraciones.



Conclusión final

- El único atributo que realmente diferencia a los grupos (clusters) es el IMCE (índice de masa corporal estandarizado), ya que fue la única variable usada para crear los clusters.
- Cluster 1: Agrupa a los niños con IMCE más alto (por sobre la media).

- Cluster 2: Agrupa a los niños con IMCE más bajo (por debajo de la media).
- Cluster 3: Agrupa a los niños cuyo IMCE está cerca del promedio (alrededor de la media).

La variable IMCE es la que define y diferencia a los clusters, y cada cluster representa un rango distinto de IMCE (alto, bajo y promedio). No hay otras variables que distingan a los grupos, porque solo IMCE fue usada para la agrupación.

6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados?

```
SolverResult(fun=np.float64(0.3564153166136137), success=np.True_, n_it=51,
x=array([1.347449, 1.246960, 1.096472, 1.272536, 1.879342, 1.646930,
       1.848047, 1.019737, 1.159893, -0.028238, -0.307033, 0.226416,
       0.127955, -0.169268, -0.025727, 0.029616, -0.015112, -0.041464,
       -0.028394, 0.151792, 0.048721, 0.051222, 0.160573, 0.091079,
       0.057251, 1.861427, 0.095005, 0.595159, 0.199818, 0.441929,
       0.713308, 0.241833, 0.199136, 0.158216, 0.150953, 0.372592,
       0.469117, 0.277422]), message='Optimization terminated successfully',
name_method='SLSQP', name_obj='MLW')
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	\
0	sk9	~	Apertura	1.000000	0.594686	-	-	
1	sk10	~	Apertura	1.347449	0.562586	0.018524	72.74201	
2	sk11	~	Apertura	1.246960	0.735891	0.014721	84.70746	
3	sk12	~	Apertura	1.096472	0.540609	0.015509	70.70027	
4	sk13	~	Apertura	1.272536	0.506244	0.018897	67.340237	
5	sk1	~	Expresion	1.000000	0.582226	-	-	
6	sk2	~	Expresion	1.879342	0.644779	0.023834	78.849767	
7	sk3	~	Expresion	1.646930	0.631586	0.021147	77.879951	
8	sk4	~	Expresion	1.848047	0.715962	0.022207	83.217729	
9	sk5	~	Sociabilidad	1.000000	0.717941	-	-	
10	sk6	~	Sociabilidad	1.019737	0.556291	0.014322	71.19899	
11	sk8	~	Sociabilidad	1.159893	0.561517	0.016192	71.631632	
12	imce	~	Apertura	-0.028238	-0.008034	0.035642	-0.792271	
13	imce	~	Expresion	-0.307033	-0.049490	0.070365	-4.363425	
14	imce	~	Sociabilidad	0.226416	0.066254	0.040581	5.579411	
15	imce	~	sexo	0.127955	0.046576	0.016014	7.990289	
16	imce	~	area	-0.169268	-0.035070	0.028165	-6.009788	
17	imce	~	act_fisica	-0.025727	-0.020063	0.00745	-3.45319	
18	imce	~	madre_work	0.029616	0.020364	0.00861	3.439866	
19	imce	~	vive_padre	-0.015112	-0.004961	0.017971	-0.840873	
20	imce	~	vive_madre	-0.041464	-0.004976	0.048358	-0.857439	
21	imce	~	sk7	-0.028394	-0.025081	0.00661	-4.295874	
22	Apertura	~~	Apertura	0.151792	1.000000	0.003072	49.414141	
23	Expresion	~~	Expresion	0.048721	1.000000	0.001006	48.451856	

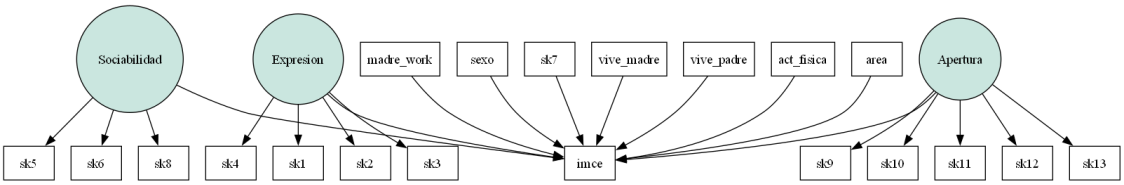
24	Expresion	~~	Apertura	0.051222	0.595629	0.000964	53.15922
25	Sociabilidad	~~	Sociabilidad	0.160573	1.000000	0.002862	56.104721
26	Sociabilidad	~~	Apertura	0.091079	0.583390	0.001668	54.594767
27	Sociabilidad	~~	Expresion	0.057251	0.647279	0.000995	57.541305
28	imce	~~	imce	1.861427	0.992627	0.015324	121.47508
29	sk1	~~	sk1	0.095005	0.661013	0.000914	103.926062
30	sk10	~~	sk10	0.595159	0.683497	0.005661	105.140046
31	sk11	~~	sk11	0.199818	0.458465	0.002528	79.055938
32	sk12	~~	sk12	0.441929	0.707742	0.004131	106.990404
33	sk13	~~	sk13	0.713308	0.743717	0.006514	109.496951
34	sk2	~~	sk2	0.241833	0.584260	0.002499	96.765261
35	sk3	~~	sk3	0.199136	0.601099	0.002022	98.500294
36	sk4	~~	sk4	0.158216	0.487399	0.001869	84.672119
37	sk5	~~	sk5	0.150953	0.484560	0.002174	69.449617
38	sk6	~~	sk6	0.372592	0.690541	0.003727	99.959837
39	sk8	~~	sk8	0.469117	0.684699	0.004723	99.319925
40	sk9	~~	sk9	0.277422	0.646348	0.002719	102.012679

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	0.0
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.428203
13	0.000013
14	0.0
15	0.0
16	0.0
17	0.000554
18	0.000582
19	0.400419
20	0.391202
21	0.000017
22	0.0
23	0.0
24	0.0
25	0.0
26	0.0
27	0.0
28	0.0

```
29       0.0
30       0.0
31       0.0
32       0.0
33       0.0
34       0.0
35       0.0
36       0.0
37       0.0
38       0.0
39       0.0
40       0.0

            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.866683  0.883602  0.045151
```

Interpretación de índices de modelo SEM

El modelo SEM presenta un ajuste aceptable a bueno. El RMSEA indica un ajuste excelente, mientras que TLI y CFI muestran que el modelo es razonable, aunque podría mejorarse ligeramente para alcanzar el estándar de "buen ajuste" (0.90). En general, puedes considerar que tu modelo es adecuado para interpretar los resultados.



7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

```
Resultados para Clase 3:
            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.867458  0.884278  0.044925

            lval  op         rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value  \
0            sk9   ~      Apertura  1.000000  0.590701         -           -
1           sk10   ~      Apertura  1.345811  0.562028  0.021323    63.11423
2           sk11   ~      Apertura  1.252098  0.737811  0.017043    73.46762
3           sk12   ~      Apertura  1.088928  0.537739  0.017803   61.165587
4           sk13   ~      Apertura  1.247476  0.498227  0.021581   57.805271
5            sk1   ~     Expresion  1.000000  0.575842         -           -
6            sk2   ~     Expresion  1.890051  0.640700  0.027757   68.091788
7            sk3   ~     Expresion  1.691475  0.639450   0.02487   68.013496
```

8	sk4	~	Expresion	1.898629	0.719663	0.026277	72.254546
9	sk5	~	Sociabilidad	1.000000	0.714364	-	-
10	sk6	~	Sociabilidad	1.034113	0.556291	0.016665	62.053598
11	sk8	~	Sociabilidad	1.174153	0.564091	0.018752	62.613989
12	imce	~	Apertura	-0.015409	-0.006554	0.027547	-0.559359
13	imce	~	Expresion	-0.057385	-0.013688	0.055061	-1.042208
14	imce	~	Sociabilidad	0.013747	0.005916	0.031846	0.431668
15	imce	~	sexo	-0.025312	-0.013924	0.012175	-2.079039
16	imce	~	area	-0.075868	-0.023377	0.021763	-3.486099
17	imce	~	act_fisica	-0.004860	-0.005767	0.005629	-0.863464
18	imce	~	madre_work	0.015635	0.016233	0.006549	2.387307
19	imce	~	vive_padre	-0.007977	-0.003942	0.013715	-0.581602
20	imce	~	vive_madre	-0.072752	-0.013082	0.037061	-1.963006
21	imce	~	sk7	-0.007441	-0.009838	0.00507	-1.467564
22	Apertura	~~	Apertura	0.149253	1.000000	0.003492	42.746491
23	Expresion	~~	Expresion	0.046932	1.000000	0.001123	41.778469
24	Expresion	~~	Apertura	0.050286	0.600833	0.001087	46.275978
25	Sociabilidad	~~	Sociabilidad	0.152746	1.000000	0.003135	48.719824
26	Sociabilidad	~~	Apertura	0.088430	0.585674	0.001862	47.492548
27	Sociabilidad	~~	Expresion	0.055175	0.651661	0.001102	50.071025
28	imce	~~	imce	0.823649	0.998526	0.007748	106.298307
29	sk1	~~	sk1	0.094603	0.668406	0.001036	91.318879
30	sk10	~~	sk10	0.585477	0.684125	0.006384	91.71388
31	sk11	~~	sk11	0.195851	0.455635	0.002863	68.413212
32	sk12	~~	sk12	0.435057	0.710837	0.004653	93.490821
33	sk13	~~	sk13	0.703425	0.751770	0.007331	95.949788
34	sk2	~~	sk2	0.240765	0.589504	0.00283	85.080631
35	sk3	~~	sk3	0.194111	0.591104	0.002278	85.224561
36	sk4	~~	sk4	0.157476	0.482085	0.002144	73.445587
37	sk5	~~	sk5	0.146570	0.489683	0.002388	61.370435
38	sk6	~~	sk6	0.364494	0.690540	0.004181	87.177839
39	sk8	~~	sk8	0.451211	0.681802	0.005226	86.339036
40	sk9	~~	sk9	0.278494	0.651072	0.003119	89.295391

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	0.0
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.575916

```
13  0.297315
14  0.665982
15  0.037614
16   0.00049
17  0.387882
18  0.016972
19  0.560835
20  0.049645
21  0.142223
22       0.0
23       0.0
24       0.0
25       0.0
26       0.0
27       0.0
28       0.0
29       0.0
30       0.0
31       0.0
32       0.0
33       0.0
34       0.0
35       0.0
36       0.0
37       0.0
38       0.0
39       0.0
40       0.0


Resultados para Clase 2:
            TLI       CFI    RMSEA
Value  0.862939  0.880332  0.04609

            lval  op          rval  Estimate  Est. Std  Std. Err    z-value  \
0            sk9   ~      Apertura  1.000000  0.603618         -          -
1           sk10   ~      Apertura  1.364015  0.563521  0.039045  34.934067
2           sk11   ~      Apertura  1.242872  0.730783  0.030517  40.726764
3           sk12   ~      Apertura  1.142840  0.550702  0.033264  34.357015
4           sk13   ~      Apertura  1.359700  0.529689  0.040732  33.381922
5            sk1   ~     Expresion  1.000000  0.610706         -          -
6            sk2   ~     Expresion  1.805981  0.657311  0.046353  38.961481
7            sk3   ~     Expresion  1.481094  0.606440  0.040024  37.005459
8            sk4   ~     Expresion  1.646546  0.701244  0.040809  40.347302
9            sk5   ~  Sociabilidad  1.000000  0.728584         -          -
10           sk6   ~  Sociabilidad  0.976539  0.555825  0.028941  33.742251
11           sk8   ~  Sociabilidad  1.107070  0.550986  0.032997  33.550483
12          imce   ~      Apertura -0.021406 -0.012547  0.035638  -0.600646
13          imce   ~     Expresion -0.158068 -0.056042  0.064263  -2.459709
```

14	imce	~	Sociabilidad	0.154323	0.098727	0.038041	4.056727
15	imce	~	sexo	0.177272	0.128721	0.01679	10.558461
16	imce	~	area	-0.011261	-0.004991	0.027574	-0.408391
17	imce	~	act_fisica	-0.003436	-0.005263	0.007931	-0.433214
18	imce	~	madre_work	-0.018884	-0.026207	0.008953	-2.10923
19	imce	~	vive_padre	-0.009684	-0.006491	0.018436	-0.525292
20	imce	~	vive_madre	0.063420	0.015905	0.048569	1.305774
21	imce	~	sk7	0.004951	0.009045	0.006696	0.739305
22	Apertura	~~	Apertura	0.156385	1.000000	0.006544	23.896922
23	Expresion	~~	Expresion	0.057221	1.000000	0.002363	24.218164
24	Expresion	~~	Apertura	0.054536	0.576518	0.002151	25.355846
25	Sociabilidad	~~	Sociabilidad	0.186304	1.000000	0.006923	26.909139
26	Sociabilidad	~~	Apertura	0.099037	0.580217	0.003787	26.15196
27	Sociabilidad	~~	Expresion	0.064913	0.628705	0.00236	27.502541
28	imce	~~	imce	0.444823	0.977187	0.007745	57.436631
29	sk1	~~	sk1	0.096201	0.627038	0.002019	47.647021
30	sk10	~~	sk10	0.625286	0.682444	0.012524	49.925126
31	sk11	~~	sk11	0.210773	0.465956	0.0055	38.321684
32	sk12	~~	sk12	0.469241	0.696728	0.009302	50.44389
33	sk13	~~	sk13	0.741356	0.719429	0.014473	51.223053
34	sk2	~~	sk2	0.245325	0.567943	0.005483	44.739247
35	sk3	~~	sk3	0.215783	0.632230	0.004507	47.875802
36	sk4	~~	sk4	0.160341	0.508257	0.003895	41.170507
37	sk5	~~	sk5	0.164660	0.469165	0.005224	31.521545
38	sk6	~~	sk6	0.397410	0.691058	0.00838	47.423873
39	sk8	~~	sk8	0.523790	0.696414	0.010981	47.698745
40	sk9	~~	sk9	0.272826	0.635645	0.005678	48.049984

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	0.0
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.548075
13	0.013905
14	0.00005
15	0.0
16	0.682987
17	0.66486
18	0.034925

```
19   0.59938
20   0.19163
21  0.459722
22       0.0
23       0.0
24       0.0
25       0.0
26       0.0
27       0.0
28       0.0
29       0.0
30       0.0
31       0.0
32       0.0
33       0.0
34       0.0
35       0.0
36       0.0
37       0.0
38       0.0
39       0.0
40       0.0


Resultados para Clase 1:
            TLI       CFI     RMSEA
Value  0.862425  0.879883  0.047144

            lval  op          rval  Estimate  Est. Std  Std. Err    z-value  \
0            sk9   ~      Apertura  1.000000  0.668034         -          -
1           sk10   ~      Apertura  1.045602  0.522207   0.11959   8.743214
2           sk11   ~      Apertura  1.111266  0.749830  0.098758  11.252433
3           sk12   ~      Apertura  0.825027  0.552013  0.090079   9.158886
4           sk13   ~      Apertura  1.073116  0.503715  0.126572   8.478305
5            sk1   ~     Expresion  1.000000  0.505875         -          -
6            sk2   ~     Expresion  2.465915  0.641884  0.289132   8.528692
7            sk3   ~     Expresion  2.202636  0.636288  0.259414   8.490828
8            sk4   ~     Expresion  2.775494  0.779009  0.301331   9.210772
9            sk5   ~  Sociabilidad  1.000000  0.690185         -          -
10           sk6   ~  Sociabilidad  1.090216  0.552455  0.129635   8.409901
11           sk8   ~  Sociabilidad  1.315966  0.573916  0.152523      8.628
12          imce   ~      Apertura -0.083737 -0.056553  0.116022  -0.721732
13          imce   ~     Expresion  1.005365  0.238596  0.519712   1.934465
14          imce   ~  Sociabilidad -0.417669 -0.231141   0.21388  -1.952825
15          imce   ~          sexo -0.092550 -0.064021  0.070339   -1.31577
16          imce   ~          area  0.183505  0.059854  0.149813   1.224896
17          imce   ~    act_fisica  0.097547  0.145368  0.032746   2.978936
18          imce   ~    madre_work  0.038257  0.051364   0.03631   1.053618
19          imce   ~    vive_padre -0.006688 -0.004231  0.076918  -0.086952
```

20	imce	~	vive_madre	0.412792	0.080916	0.245946	1.67838
21	imce	~	sk7	-0.008479	-0.014939	0.027653	-0.306605
22	Apertura	~~	Apertura	0.224953	1.000000	0.033293	6.75679
23	Expresion	~~	Expresion	0.027777	1.000000	0.005611	4.950743
24	Expresion	~~	Apertura	0.047383	0.599417	0.00758	6.251068
25	Sociabilidad	~~	Sociabilidad	0.151041	1.000000	0.023456	6.43942
26	Sociabilidad	~~	Apertura	0.092658	0.502679	0.015397	6.018043
27	Sociabilidad	~~	Expresion	0.047574	0.734478	0.007085	6.714566
28	imce	~~	imce	0.461935	0.936642	0.033747	13.688354
29	sk1	~~	sk1	0.080766	0.744091	0.006131	13.173304
30	sk10	~~	sk10	0.655922	0.727300	0.050888	12.889408
31	sk11	~~	sk11	0.216288	0.437755	0.023555	9.182276
32	sk12	~~	sk12	0.349374	0.695282	0.027662	12.630122
33	sk13	~~	sk13	0.761921	0.746271	0.058467	13.031721
34	sk2	~~	sk2	0.241044	0.587984	0.020324	11.859865
35	sk3	~~	sk3	0.198100	0.595138	0.016596	11.936731
36	sk4	~~	sk4	0.138623	0.393145	0.015744	8.804727
37	sk5	~~	sk5	0.166036	0.523644	0.018189	9.128374
38	sk6	~~	sk6	0.408680	0.694793	0.034306	11.912865
39	sk8	~~	sk8	0.532557	0.670621	0.045884	11.606528
40	sk9	~~	sk9	0.279121	0.553731	0.025173	11.088263

	p-value
0	-
1	0.0
2	0.0
3	0.0
4	0.0
5	-
6	0.0
7	0.0
8	0.0
9	-
10	0.0
11	0.0
12	0.470459
13	0.053056
14	0.05084
15	0.188251
16	0.220614
17	0.002893
18	0.292058
19	0.93071
20	0.093273
21	0.759144
22	0.0
23	0.000001
24	0.0

```
25        0.0
26        0.0
27        0.0
28        0.0
29        0.0
30        0.0
31        0.0
32        0.0
33        0.0
34        0.0
35        0.0
36        0.0
37        0.0
38        0.0
39        0.0
40        0.0
```

Interpretación

Clase	TLI	CFI	RMSEA
Clase 1	0.862	0.880	0.047
Clase 2	0.863	0.880	0.046
Clase 3	0.867	0.884	0.045

- **TLI y CFI:** En todas las clases, los valores de TLI y CFI están entre 0.86 y 0.88. Esto indica un ajuste aceptable, aunque no excelente (el estándar de "buen ajuste" suele ser 0.90). Los modelos funcionan de manera similar en los tres grupos, sin diferencias relevantes.
- **RMSEA:** Los valores de RMSEA son bajos en todas las clases (entre 0.044 y 0.047), lo que indica un muy buen ajuste del modelo en cada subgrupo (valores <0.05 se consideran excelentes).

Conclusión general

- El modelo SEM se ajusta de forma similar y aceptable en los tres grupos latentes definidos por IMCE.
- No hay diferencias importantes entre los grupos en cuanto a los índices de ajuste.
- El RMSEA muestra que el modelo representa bien los datos en todos los subgrupos.
- No se observa una ganancia clara de estimar el modelo por grupos en términos de ajuste global, ya que los resultados son muy parecidos entre clases.

En resumen: El modelo SEM es robusto y consistente en todos los subgrupos, pero no mejora sustancialmente el ajuste al estimar por separado para cada clase latente.

```
Diagrama SEM para Clase 3:
```

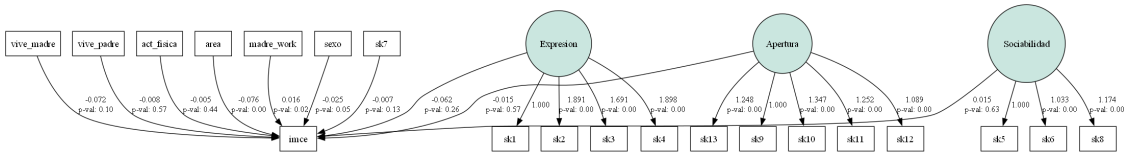


Diagrama SEM para Clase 2:

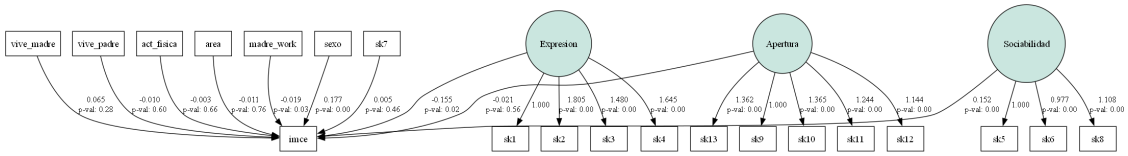
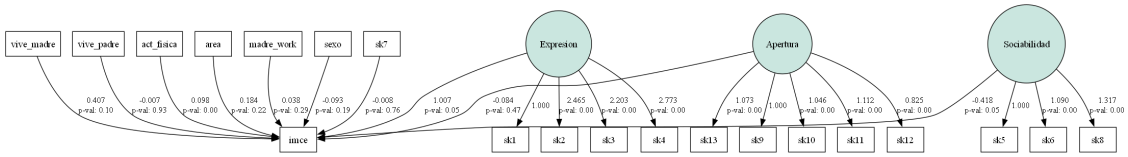



Diagrama SEM para Clase 1: